

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [2] 해저케이블 보호기술 개발을 통한 사업비 절감에 기여

관 계 부 서 전력연구원 ☆@& □☎☎

모 범 직 원 전력연구원 ☆@& □☎☎ 선임 ♣♣♣

내 용

위 직원은 2019년 7월부터 현재까지 전력연구원 ☆@&에 근무하면서 해저케이블 보호기술 분야 연구를 담당하는 직원으로서 해양환경을 고려한 해저케이블 보호설비 설계기술(S-CAP, Submarine Cable Protector)을 세계 최초로 개발하고 ☎@* 해상풍력단지 기본설계에 적용하여 정부 예비타당성 통과를 위한 사업비 절감에 기여하였다.

해저케이블은 선박 닻, 어업도구, 파도 등 다양한 해양환경 조건으로 인하여 직·간접적으로 손상이 발생할 수 있기 때문에, 매설 및 다양한 보호설비를 적용하여 고장 및 사고를 방지해야 한다. 하지만 설계기준의 부재로 인하여 기존에는 경험적인 판단으로 보호설비 설계 및 시공을 수행했기에 시공사와의 분쟁이 발생하였으며, 명확한 설계기준 및 기술의 개발이 필요한 실정이었다.

이에 위 직원은 ‘@☎◆(’21.3~’24.02)’ 과제를 통하여, 다수의 실규모 실증시험을 수행하여 해저케이블 위해요소에 따른 매설심도 산정기술과 보호설비 설계

기술을 개발하고, 주요 설계 인자인 양식장 설치용 앵커추 및 태풍파랑 조건에 적용 가능한 보호설비인 K-Duct를 개발하였다.

해당 성과물을 현장적용할 수 있도록 해저케이블 보호설비 설계기준을 제정하여 제도화하였으며, 설계 프로그램을 개발하여 실무 담당자의 활용도를 제고함과 동시에, 관련 기술을 패키지화하여 S-CAP으로 명명하고 본사 관계부처와 함께 국내외 사업화를 추진하며 우리회사의 신성장동력 창출에 기여하고 있다.

[그림] 해저케이블 보호설비 설계기준 제정 및 확대 적용 공문

익명화	익명화	익명화
설계기준	설계기술 전사 확대 공문	

또한 ♥◇▽의 요청으로 ☒@* 해상풍력단지의 해저케이블 전 구간(외부망, 내부망)에 대한 매설심도 및 보호설비 최적 설계를 수행하였으며, 당초 보호설비 사업비용 대비 516억원(68%)을 절감하여 최종적으로 해상풍력사업의 정부 예비타당성조사 통과에 기여하였다.

이외에도 해저케이블 보호설비 관련 실증시험 및 설계검토 등 사내외 기술 지원(기술지원 8건)을 수행하며, 수익창출 및 관련 사업소의 요구를 충족시키고 있다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.